COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

트위스트 바이오사이언스
(TWST US)

AI 신약 개발이 늘어날수록 DNA는 더 많이 필요하다

- AI 신약 개발 확산은 대규모 DNA 합성 및 실험 검증 수요로 연결. Twist의 실리콘 기반 합성 플랫폼 가치 부각.

WHAT'S THE STORY?

실리콘 기반 DNA 합성, 다품종 생산의 효율을 높이다: Twist의 핵심 경쟁력은 실리콘 칩 기반 DNA 합성 기술로 기존 방식 대비 반응 공간을 미세화해 적은 시약으로 다양한 DNA 서열을 동시에 합성할 수 있어, 다품종 소량 생산에 최적화된 구조를 갖췄다. AI 신약 개발에 있어서 모델이 대량의 후보 서열을 설계할수록 이를 DNA로 합성하고 실험으로 검증하는 과정이 필요하다. 따라서 AI 모델 향상과 사용 확대는 Twist의 주문량 증가로 연결될 수 있다. 특히 대규모 병렬 합성, 낮은 비용과 빠른 공급, 축적된 데이터 조합이 기술적 해자로 생각된다.

Lilly와의 협업, AI 모델과 Wet-lab을 연결하다: 2026년 9월에는 Lilly의 TuneLab에 참여해 항체 발굴을 위한 실험 데이터와 서비스를 제공하기 시작했다. Twist는 항체의 개발 가능성을 예측하는 AbLab 모델을 지원한다. AI 신약 개발 플랫폼의 공용 wet-lab 인프라로 진입했다는 점이 중요하다. Lilly 외에도 여러 글로벌 제약사가 AI 신약 개발 플랫폼을 자체적으로 운영하기 시작했기 때문에 고객 기반이 확대될 것이다.

실적은 좋아지지만, 필요한 것은 기대 이상의 성장: FY3Q26 매출은 1.18억달러로 전년 대비 23% 증가했으며, 동사는 FY26 매출 가이던스를 4.56~4.57억달러로 상향했다. 반면 주가는 2026년 들어 약 5배 상승하면서 밸류에이션 부담도 높아졌다. 따라서 향후 업사이드는 1) 새로운 AI 고객 유입, 2) AI 항체 개발용 합성 및 특성 분석 물량 증가가 실제 실적으로 이어지는지에서 찾아야 한다.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2022	2023	2024	2025
매출액 (백만달러)	204	245	313	377
영업이익 (백만달러)	-235	-217	-221	-136
순이익 (백만달러)	-218	-205	-209	-78
EPS (adj) (달러)	-4.0	-3.6	-3.6	-1.3
EPS (adj) growth (%)	28.3	-10.9	0.0	-63.9
EBITDA margin (%)	-106.6	-65.8	-41.2	-25.6
ROE (%)	-31.8	-29.0	-38.1	-16.4
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B (배)	2.5	1.9	5.6	3.6
EV/EBITDA (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: Bloomberg, 삼성증권

▶ 종목 정보

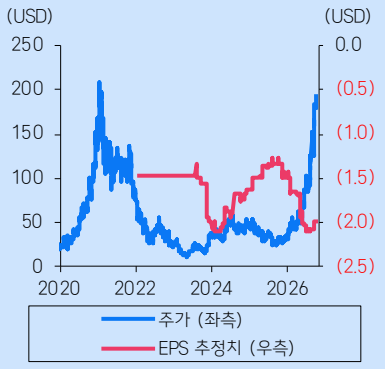
Not Rated

현재주가	193.2 USD
블룸버그 평균목표주가	119.0 USD
시가총액	12.8 십억USD
시가총액	16.6 조원
주식수 (유동주식 비중)	64.8 백만주 (97.8%)
52주 최저/최고	23.3 USD, 197.2 USD
90일-평균거래대금	0.2 십억달러
국가	US
상장거래소	NASDAQ GS
산업	Healthcare-Products

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
Twist Bioscience (%)	36.7	346.7	586.7
S&P500 지수 대비 (%pts)	37.2	325.8	572.0

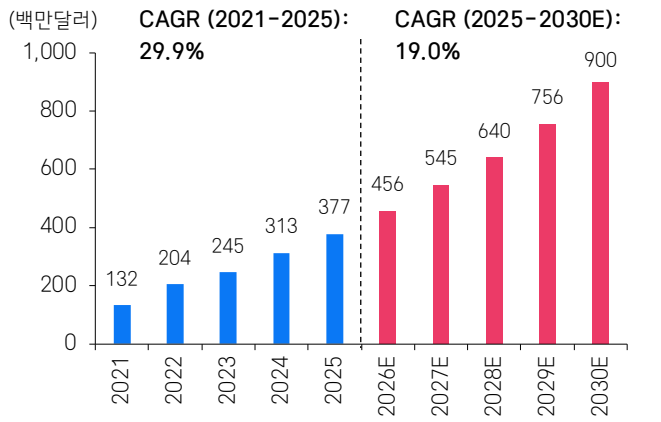
▶ 주가 vs. EPS 추정치



자료: Bloomberg

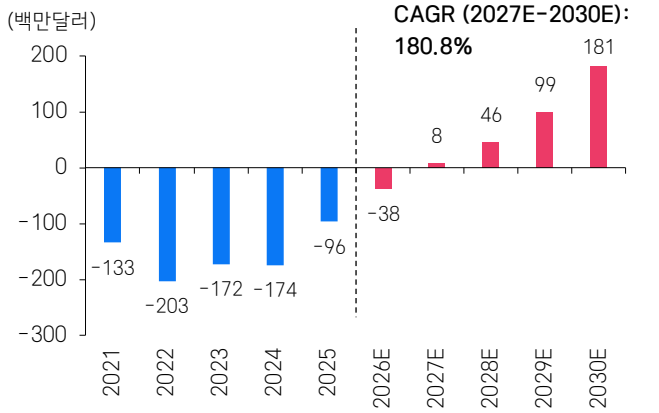
삼성증권

Twist 매출 추이 및 전망



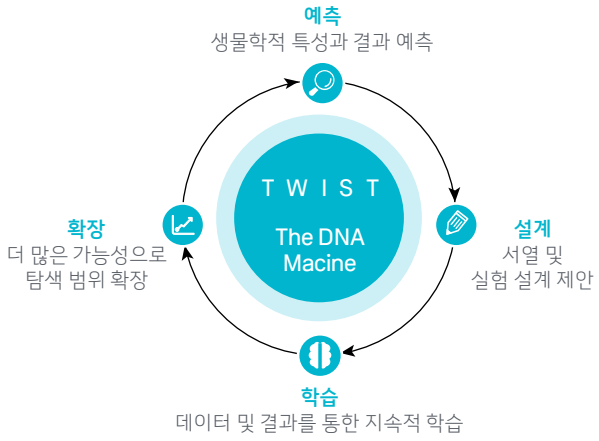
참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

Twist EBITDA 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

AI x DNA의 선순환 구조



자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist의 DNA 합성 플랫폼 생산성 개선

	1H23	2Q26	개선폭
합성비용	100	~40	~60% ↓
폐기물	51.4L	14.4L	~70% ↓
합성시간	26hr	7hr	~73% ↓
생산능력	1.0x	~4.0x	~4x ↑

참조: 약 100만 oligo, femtomole scale 기준. 비용은 회사 제시 누적 절감률 기준으로 1H23=100으로 수치화. 실리콘 기반 DNA 합성과 자동화 고도화를 통해 비용과 합성시간을 지속적으로 낮추는 동시에 생산 능력 확대
자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist DSPS 사업의 접근 가능 시장

시장	규모 (억달러)
DNA 합성	20
항체 발굴 서비스	20
단백질 발현	11
핵산 치료제	10

자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist NGS 사업의 접근 가능 시장

시장	규모 (억달러)
암 진단	36
희귀/유전질환	4
마이크로어레이	5
학계, 연구기관	8
제약/바이오 R&D	4

자료: Twist Bioscience, 삼성증권

포괄손익계산서

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**132**	**204**	**245**	**313**	**377**
매출원가	81	119	155	180	186
매출총이익	**52**	**84**	**90**	**133**	**191**
판매관리비	136	213	190	218	247
R&D비용	69	120	107	91	80
기타영업비용	0	(14)	10	45	0
EBITDA	**(133)**	**(217)**	**(161)**	**(129)**	**(96)**
유무형자산상각비	10	17	29	31	25
영업이익	**(153)**	**(235)**	**(217)**	**(221)**	**(136)**
영업외손실	1	(7)	(14)	(13)	(59)
세전이익 (조정)	**(154)**	**(247)**	**(193)**	**(163)**	**(126)**
비경상손실	0	(19)	10	45	(49)
세전이익 (GAAP)	**(154)**	**(228)**	**(203)**	**(208)**	**(77)**
법인세비용	(2)	(10)	1	1	1
비지배지분귀속 순익	0	0	0	0	0
당기순이익 (GAAP)	**(152)**	**(218)**	**(205)**	**(209)**	**(78)**
EPS (GAAP, 달러)	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(1)**
희석 EPS (달러)	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(1)**

재무상태표

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산 총계	**546**	**596**	**424**	**347**	**333**
현금 및 단기투자자산	478	505	336	276	232
매출채권	29	40	44	35	57
재고자산	32	39	32	24	28
비유동자산 총계	**156**	**365**	**352**	**268**	**309**
순 유형자산	106	214	203	161	152
기타 비유동자산	50	151	149	106	157
자산 총계	**702**	**961**	**776**	**614**	**642**
유동부채 총계	**63**	**91**	**73**	**71**	**91**
매입채무	44	57	51	50	65
단기차입금	10	27	15	15	14
기타 유동부채	10	6	8	6	12
비유동부채 총계	**58**	**81**	**80**	**71**	**77**
장기차입금	53	81	79	70	62
기타 비유동부채	5	0	0	0	16
부채 총계	**121**	**172**	**153**	**142**	**169**
보통주 자본금 및 주식발행초과금	1,191	1,620	1,657	1,715	1,793
이익잉여금	(611)	(828)	(1,033)	(1,242)	(1,320)
자본 총계	**581**	**789**	**623**	**473**	**473**
부채 및 자본 총계	**702**	**961**	**776**	**614**	**642**

현금흐름표

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**(112)**	**(124)**	**(142)**	**(64)**	**(48)**
당기순이익	(152)	(218)	(205)	(209)	(78)
감가상각비 & 무형자산상각비	10	17	29	31	25
비현금항목	35	82	35	96	23
비현금 운전자본 변동	(5)	(5)	(2)	17	(18)
투자활동에서의 현금흐름	**156**	**(233)**	**51**	**(3)**	**(25)**
고정&무형자산 변동	(27)	(102)	(28)	(5)	(28)
인수&사업매각	(0)	(8)	0	0	0
기타	184	(123)	78	2	3
재무활동에서의 현금흐름	**329**	**271**	**1**	**7**	**29**
배당금	0	0	0	0	0
차입금의 증가(감소)	(3)	(2)	0	0	0
자본금의 증가(감소)	328	2	1	7	29
기타	5	270	0	0	0
현금증감	373	(87)	(91)	(60)	(44)
기초현금	94	467	380	289	229
기말현금	466	379	286	226	183
Free cash flow	**(139)**	**(226)**	**(170)**	**(69)**	**(76)**

재무비율 및 주당지표

9월 30일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	46.9	53.8	20.4	27.7	20.3
영업이익	9.0	53.7	(7.5)	1.7	(38.3)
순이익	8.7	43.2	(6.1)	2.0	(62.8)
희석 EPS	(11.8)	28.3	(10.9)	0.0	(63.9)
주당지표					
희석 EPS	(3.2)	(4.0)	(3.6)	(3.6)	(1.3)
BPS	11.7	14.0	10.8	8.0	7.8
DPS (보통주)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valuations (배)					
P/E*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B*	9.1	2.5	1.9	5.6	3.6
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
비율					
ROE (%)	(33.2)	(31.8)	(29.0)	(38.1)	(16.4)
ROA (%)	(27.6)	(26.2)	(23.5)	(30.0)	(12.4)
ROIC (%)	(29.7)	(28.9)	(26.7)	(34.3)	(22.5)
배당성향 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

참고: * 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 2일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 2일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA